

TRR3004 - 3.4 Chu trình Euler

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề.

Yêu cầu:

- (1) Kiểm tra G có phải là đồ thị Euler, nửa Euler hay không?
- (2) Tìm một chu trình Euler bắt đầu tại đỉnh u của G là đồ thị Euler.

Dữ liệu: Vào từ tệp CT.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Nếu $t = 1$ thì dòng thứ hai chứa số nguyên dương n là số đỉnh của G , $n \leq 100$. Nếu $t = 2$ thì dòng thứ 2 chứa hai số nguyên dương n và u , trong đó n là số đỉnh và u là một đỉnh của G , $1 \leq u \leq n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề của G . Trong trường hợp $t = 2$ thì G là đồ thị Euler.

Kết quả: Ghi ra tệp CT.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra giá trị 1 nếu G là Euler, giá trị 2 nếu G là nửa Euler và giá trị 0 nếu G không phải là Euler và nửa Euler.
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra trên một dòng gồm dãy các đỉnh mô tả chu trình Euler bắt đầu tại đỉnh u .

Ví dụ:

CT.INP	CT.OUT	Giải thích
1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0	2	Đồ thị G là nửa Euler.
2 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0	3 4 1 2 3	Chu trình Euler bắt đầu tại đỉnh $u = 3$ đi qua các cạnh theo thứ tự (3,4), (4,1), (1,2) và (2,3).